화학 Ⅰ 심화반

◆ 누적 OX ◆

화학 Ⅰ 심화

제 5 회

화학 결합

문 제 지

문항	시간	만점	통과	배점
60	30분	100점	80점 · 48문항	5/3점

소속 학교 _____ 성명 _____ 학년 _____ 날짜 _____

주기율표 PERIODIC TABLE

참고용 주기율표
원자량은 표준 원자량 기준

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	1 H 1.008																	2 He 4.003
2	3 Li 6.94	4 Be 9.01											5 B 10.81	6 C 12.01	7 N 14.01	8 O 16.00	9 F 19.00	10 Ne 20.18
3	11 Na 22.99	12 Mg 24.30											13 Al 26.98	14 Si 28.09	15 P 30.97	16 S 32.07	17 Cl 35.45	18 Ar 39.95
4	19 K 39.10	20 Ca 40.08	21 Sc 44.96	22 Ti 47.87	23 V 50.94	24 Cr 52.00	25 Mn 54.94	26 Fe 55.85	27 Co 58.93	28 Ni 58.69	29 Cu 63.55	30 Zn 65.38	31 Ga 69.72	32 Ge 72.63	33 As 74.92	34 Se 78.97	35 Br 79.90	36 Kr 83.80
5	37 Rb 85.47	38 Sr 87.62	39 Y 88.91	40 Zr 91.22	41 Nb 92.91	42 Mo 95.95	43 Tc	44 Ru 101.1	45 Rh 102.9	46 Pd 106.4	47 Ag 107.9	48 Cd 112.4	49 In 114.8	50 Sn 118.7	51 Sb 121.8	52 Te 127.6	53 I 126.9	54 Xe 131.3
6	55 Cs 132.9	56 Ba 137.3	57-71 란타넘족	72 Hf 178.5	73 Ta 180.9	74 W 183.8	75 Re 186.2	76 Os 190.2	77 Ir 192.2	78 Pt 195.1	79 Au 197.0	80 Hg 200.6	81 Tl 204.4	82 Pb 207.2	83 Bi 209.0	84 Po	85 At	86 Rn
7	87 Fr	88 Ra	89-103 악티늄족	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

				57 La 138.9	58 Ce 140.1	59 Pr 140.9	60 Nd 144.2	61 Pm	62 Sm 150.4	63 Eu 152.0	64 Gd 157.3	65 Tb 158.9	66 Dy 162.5	67 Ho 164.9	68 Er 167.3	69 Tm 168.9	70 Yb 173.0	71 Lu 175.0
				89 Ac	90 Th 232.0	91 Pa 231.0	92 U 238.0	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

표기 좌상단 원자번호 · 중앙 원소기호 · 하단 원자량
표준 원자량이 정해지지 않은 원소(방사성 등)는 원자량을 표기하지 않음

화학 · 다원교육 · 조준모

누적 OX 화학 Ⅰ 심화 5회

문제지

화학 Ⅰ 심화반

과목	화학	문항 / 시간	60문항 / 30분	이름	

만점 **100점** · 통과 **80점** (48문항) · 문항당 5/3점, 오답·미기입 0점

주의사항

1. 시험 시간은 30분이며, 감독관의 지시에 불응할 경우 퇴장시킬 수 있습니다.
2. 핸드폰 사용은 부정행위로 간주하며, 필기구 외 계산기 등은 사용할 수 없습니다.
3. 첨부된 참고 데이터와 주기율표를 참조할 수 있습니다.
4. 마지막 장 OMR의 지정된 난에 소속 학교, 성명, 학년을 바르게 기입하시오.
5. 한 문항에 하나만 표기하고, 정정 시 수정 테이프를 사용하시오.
6. 각 문항 배점은 5/3점이며, 오답과 미기입은 0점으로 처리됩니다.

참고 데이터

기체 상수	$R = 0.082\ \text{L·atm·K}^{-1}\text{·mol}^{-1}$
아보가드로 수	$N_A = 6.02 \times 10^{23}\ \text{mol}^{-1}$
플랑크 상수	$h = 6.63 \times 10^{-34}\ \text{J·s}$
빛의 속도	$c = 3.00 \times 10^{8}\ \text{m·s}^{-1}$
전자의 전하량	$e = 1.60 \times 10^{-19}\ \text{C}$

누적 1–30 **다음 문장에 대해 옳은 설명이면 O, 틀린 설명이면 X로 표시하시오.** 이전 단원 복습 · 1~4회 (Ⅰ-1 ~ Ⅱ-3)

1	1 mol의 부피가 10 cm^3인 금속에서 원자 1개가 차지하는 부피는 약 1.7×10^{-23} m^3이다.	O X
2	CO_2와 달리 SiO_2는 독립된 분자가 없어 실험식으로 나타낸다.	O X
3	원자량이 4인 헬륨 원자 6.02×10^{23}개의 질량은 4 g이다.	O X
4	O_2 16 g과 CH_4 8 g은 몰수가 같다.	O X
5	NH_4^+ 1.8 g에 들어 있는 전자는 모두 1 mol이다.	O X
6	127 °C, 0.5 atm에서 밀도가 1.0 g/L인 기체의 분자량은 약 33이다.	O X
7	물 위로 모은 H_2의 전체 압력이 1.00 atm이고 그 온도의 수증기압이 0.03 atm이면 H_2의 몰분율은 0.97이다.	O X
8	압력이 매우 높으면 분자 자체의 부피 때문에 실제 기체의 부피는 같은 조건의 이상 기체보다 커진다.	O X
9	C_2H_6의 완전 연소 반응식을 가장 간단한 정수비로 완성하면 계수의 합은 13이다.	O X
10	$2H_2 + O_2 \rightarrow 2H_2O$에서 O_2 분자 3.01×10^{23}개가 모두 반응하면 H_2O 18 g이 생긴다.	O X
11	부피·온도가 일정할 때 N_2 1 atm, H_2 1.5 atm이 $N_2 + 3H_2 \rightarrow 2NH_3$로 완결되면 NH_3의 몰분율은 0.5이다.	O X
12	$^{27}Al + {}^4He \rightarrow {}^{30}P + X$에서 X는 양성자이다.	O X
13	^{14}C 연대 측정은 생물이 죽은 뒤에도 몸속 ^{14}C 비율이 일정하게 유지되는 것을 이용한다.	O X
14	외부 자기장이 없을 때 2p 오비탈 3개는 방향만 다르고 모양과 에너지는 서로 같다.	O X
15	수소 원자가 선 스펙트럼을 내는 것은 에너지 준위가 연속적이기 때문이다.	O X
16	수소 원자에서 n = 5 → 2 전이의 빛은 n = 3 → 2 전이의 빛보다 파장이 길다.	O X
17	3s 오비탈의 방사 방향 확률 분포 그래프에는 봉우리가 2개 나타난다.	O X
18	전자가 1개뿐인 He^+에서는 3s와 3d 오비탈의 에너지가 같다.	O X
19	2p 오비탈 세 개에 전자 3개가 들어갈 때는 한 오비탈에 먼저 짝을 지어 들어가야 더 안정하다.	O X
20	전이 금속이 양이온이 될 때 4s 전자부터 잃는 것은 3d에 전자가 들어오면 4s가 3d보다 에너지가 높아지기 때문이다.	O X
21	바닥상태 배치가 [Ar] $3d^{10}\ 4s^2\ 4p^3$인 As의 원자가 전자는 15개이다.	O X
22	1s 전자 2개만 핵전하를 완전히 가린다고 보면 F의 원자가 전자가 느끼는 유효 핵전하는 +7이다.	O X
23	원자 반지름은 K > Na > Mg > Al 순으로 작아진다.	O X
24	같은 철 이온이라도 Fe^{3+}의 반지름은 Fe^{2+}보다 크다.	O X
25	O^{2-}, F^-, Na^+, Mg^{2+} 가운데 전자 수/양성자 수 비가 가장 큰 이온이 반지름도 가장 크다.	O X
26	2주기 원소 가운데 제1 이온화 에너지가 가장 작은 것은 Li이다.	O X
27	O의 제1 이온화 에너지가 N보다 작은 것은 O의 유효 핵전하가 N보다 작기 때문이다.	O X
28	E_1, E_2, E_3이 738, 1451, 7733 kJ/mol인 원자가 안정한 이온이 되는 데 2189 kJ/mol이 든다.	O X
29	전기음성도는 고립된 원자가 아니라 결합한 원자가 공유 전자쌍을 끄는 상대적 세기이다.	O X
30	14족에서 C는 비금속이지만 아래로 갈수록 금속성이 커져 Sn과 Pb는 금속이다.	O X

31	수소 원자는 결합하여 전자 8개를 채워야 안정한 배치가 된다.	O X
32	Na^+와 F^-는 모두 Ne과 같은 전자 배치를 이루어 옥텟을 만족한다.	O X
33	BF_3의 중심 원자 B는 주위에 전자 6개만 가져 옥텟을 만족하지 못한다.	O X
34	BF_3가 NH_3의 비공유 전자쌍을 받아 결합하면 B 주위의 전자는 10개가 된다.	O X
35	NH_3의 루이스 구조에서 N은 공유 전자쌍 3개와 비공유 전자쌍 1개를 가진다.	O X
36	CO_2의 루이스 구조에서 공유 전자쌍과 비공유 전자쌍은 각각 4개이다.	O X
37	NaCl은 Na^+와 Cl^- 사이의 정전기적 인력으로 이루어진 이온 결합 물질이다.	O X
38	비금속 원소로만 이루어진 NH_4Cl에는 이온 결합이 없다.	O X
39	KCl의 격자 에너지는 NaCl의 격자 에너지보다 크다.	O X
40	격자 에너지는 KBr < KCl < LiCl < $MgCl_2$ 순으로 커진다.	O X
41	MgF_2, CaF_2, ZrO_2의 격자 에너지는 CaF_2 < MgF_2 < ZrO_2 순이다.	O X
42	이온이 더 큰 CaS가 LiF보다 격자 에너지가 크다.	O X
43	탄소 사이 결합의 길이는 C−C > C=C > C≡C 순이다.	O X
44	C=C 결합의 에너지는 C−C 결합 에너지의 2배보다 작다.	O X
45	에타인(C_2H_2)의 탄소 사이 결합 길이는 에테인(C_2H_6)보다 길다.	O X
46	금속은 자유 전자 때문에 고체 상태에서도 전기가 잘 통한다.	O X
47	금속을 두드리면 넓게 펴지는 것은 층이 밀려도 자유 전자가 양이온들을 계속 붙잡아 주기 때문이다.	O X
48	NH_4^+의 N−H 결합 4개 가운데 배위 결합으로 생긴 1개는 나머지보다 길다.	O X
49	H_2O가 H^+와 배위 결합해 H_3O^+가 되면 O에 남은 비공유 전자쌍은 1개이다.	O X
50	H_2나 Cl_2처럼 같은 원자 2개로 이루어진 분자의 결합은 무극성 공유 결합이다.	O X
51	전기음성도가 H 2.1, Cl 3.0, F 4.0일 때 H−F가 H−Cl보다 이온 결합성이 크다.	O X
52	이온 결합과 공유 결합은 전기음성도 차이에 따라 딱 잘라 구분된다.	O X
53	고체 NaCl은 전기가 통하지 않지만 녹인 NaCl은 전기가 통한다.	O X
54	NaCl 수용액이 전기를 통하는 것은 자유 전자가 이동하기 때문이다.	O X
55	드라이아이스가 승화할 때 끊어지는 힘은 다이아몬드가 녹을 때 끊어지는 결합보다 훨씬 약하다.	O X
56	I_2 결정이 쉽게 승화하는 것은 분자 안 I−I 결합이 아니라 분자 사이 힘이 약하기 때문이다.	O X
57	다이아몬드 결정에서 각 탄소 원자는 이웃한 탄소 원자 4개와 공유 결합한다.	O X
58	다이아몬드와 흑연은 모두 고체 상태에서 전기가 잘 통한다.	O X
59	같은 몰 농도에서 $CaCl_2$ 수용액은 NaCl 수용액보다 전기 전도도가 크다.	O X
60	온도가 올라가면 NaCl 수용액의 전기 전도도는 커지고 구리의 전기 전도도는 작아진다.	O X

OMR 답안지

화학 Ⅰ 심화 5회

소속 학교	성명	학년	날짜

답안 표기란 — 해당 칸을 진하게 칠하시오 · O 또는 X

1 O X	21 O X	41 O X
2 O X	22 O X	42 O X
3 O X	23 O X	43 O X
4 O X	24 O X	44 O X
5 O X	25 O X	45 O X
6 O X	26 O X	46 O X
7 O X	27 O X	47 O X
8 O X	28 O X	48 O X
9 O X	29 O X	49 O X
10 O X	30 O X	50 O X
11 O X	31 O X	51 O X
12 O X	32 O X	52 O X
13 O X	33 O X	53 O X
14 O X	34 O X	54 O X
15 O X	35 O X	55 O X
16 O X	36 O X	56 O X
17 O X	37 O X	57 O X
18 O X	38 O X	58 O X
19 O X	39 O X	59 O X
20 O X	40 O X	60 O X

정정 시 수정테이프 사용 · 한 문항에 하나만 표기 · 미표기 및 중복표기는 0점 처리